
Progetto Base di Dati

Anno accademico 2021-2022

Preparato da:

Daniel Rabottini - 933913

daniel.rabottini@edu.unito.it

Marco Vercelli - 913634

marco.vercelli@edu.unito.it

Dipartimento di Informatica - Corso B - Gruppo T3



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Indice

1.PROGETTAZIONE CONCETTUALE	3
1.1 REQUISITI INIZIALI	3
1.2 GLOSSARIO DEI TERMINI	5
1.3 REQUISITI RIVISTI E STRUTTURATI IN GRUPPI DI FRASI OMOGENEE	8
1.4 SCHEMA ER	11
1.4.1 BUSINESS RULES	12
2.PROGETTAZIONE LOGICA	13
2.1 TAVOLA DEI VOLUMI	13
2.2 TAVOLA DELLE OPERAZIONI	20
2.3 RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA E-R	21
2.3.1 ANALISI DELLE RIDONDANZE	21
2.3.2 ELIMINAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI	24
2.3.3 SCELTA DEGLI IDENTIFICATORI PRINCIPALI	28
2.4 SCHEMA E-R RISTRUTTURATO	29
2.4.1 BUSINESS RULES RIVISTE	30
2.5 SCHEMA RELAZIONALE	31
2.5.1 SCHEMA FINALE	33
3.IMPLEMENTAZIONE DATABASE	34
3.1 DDL DI CREAZIONE DEL DATABASE	34
3.2 DDL POPOLAMENTO DEL DATABASE	39
3.3 OPERAZIONE DI OPERAZIONE E MODIFICA	45

1.PROGETTAZIONE CONCETTUALE

1.1 REQUISITI INIZIALI

Si vuole realizzare una base di dati per un servizio che permette di affittare e prenotare alloggi di vario tipo ad esempio interi appartamenti, stanze private (camera privata e spazi comuni) e stanze condivise (spazio in comune e camera condivisa).

Gli utenti si registrano al servizio fornendo indirizzo email, password, nome, cognome, numero o numeri di telefono. Se l'utente fornisce la foto della carta d'identità, viene riconosciuto come verificato. Inoltre, l'utente deve indicare un metodo di pagamento per poter prenotare. Gli utenti possono essere ospiti o "host" ovvero possono a loro volta ospitare altri utenti del servizio in uno o più alloggi di loro proprietà. Inoltre gli "host" possono diventare "superhost" se soddisfano i seguenti requisiti:

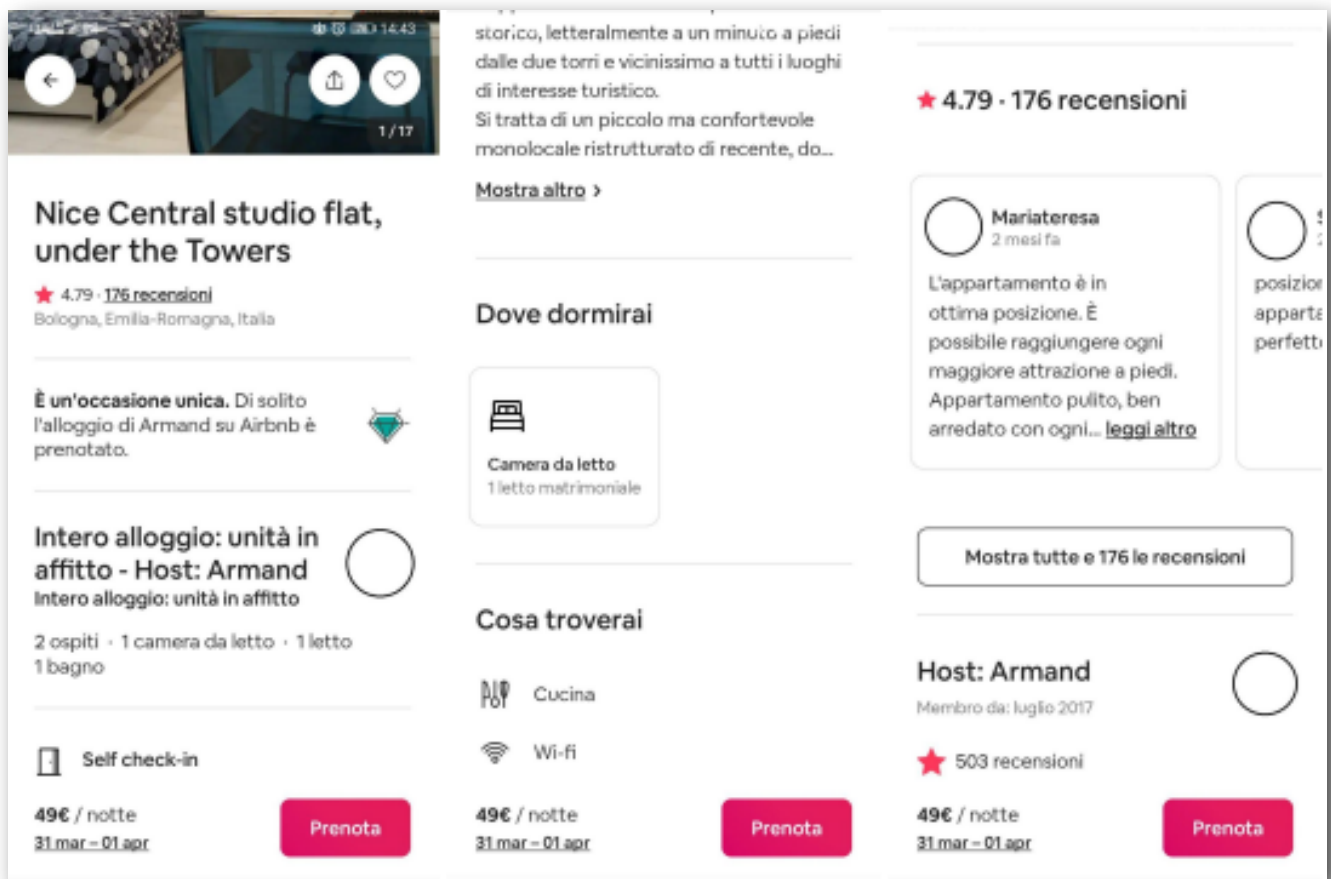
- Devono aver completato almeno 10 soggiorni, per un totale di almeno 100 notti.
- Devono aver conservato un tasso di cancellazione dell'1% (una cancellazione ogni 100 prenotazioni) massimo.
- Devono aver mantenuto una valutazione complessiva di 4,8 considerando tutti i soggiorni in tutte le case di sua proprietà.

Gli utenti superhost ricevono un badge sul loro profilo.

Gli alloggi sono descritti indicando un nome, l'indirizzo (visibile all'ospite solo quando la prenotazione è confermata, altrimenti è visibile solo il comune), una descrizione, il prezzo per notte per persona e i costi di pulizia, delle foto, i servizi (ad esempio, cucina, wi-fi, lavatrice, ecc.), numero di letti e orario di check-in e check-out oltre all'host a cui appartiene, il rating medio e il numero di recensioni (vedere Fig. 1).

Gli utenti possono aggiungere alcune case tra i preferiti. Gli utenti possono avere diverse liste, ad esempio in base al viaggio che vogliono compiere.

Gli utenti possono prenotare degli alloggi di qualsiasi tipo indicando un intervallo di date per il soggiorno e il numero degli ospiti. Se gli ospiti sono a loro volta utenti del servizio, se ne possono indicare i nominativi. La prenotazione deve essere confermata o rifiutata dall'host. La prenotazione ha un costo totale e se confermata viene eseguito il pagamento. Inoltre, la prenotazione può essere cancellata sia dall'ospite che dall'host.



Al termine del soggiorno, gli ospiti e gli host si possono valutare a vicenda. La **recensione** fatta dagli ospiti comprende due testi (uno per l'appartamento e uno per l'host) e una serie di punteggi in una scala da 1 a 5 su dimensioni come pulizia, comunicazione, posizione, qualità/prezzo. La valutazione complessiva del soggiorno è una media delle valutazioni ricevute sulle singole dimensioni. Le **recensioni** degli host comprendono solo un commento testuale. Le **recensioni** possono essere visibili o non visibili. Diventano visibili quando entrambi hanno fatto la **recensione** oppure se uno dei due non ha fatto la **recensione**, l'altra diventa visibile dopo 7 giorni dalla fine del soggiorno. Gli host e gli ospiti possono commentare più volte le **review** in cui sono coinvolti, creando un thread di discussione.

Le **recensioni** sono visibili sui profili degli **utenti** suddivise in base a quelle ricevute come ospite e come host.

La base di dati deve supportare le seguenti operazioni:

- Una volta a settimana viene effettuato un calcolo per aggiornare il tasso di cancellazione di ciascun host.
- Una volta al giorno si controllano le condizioni per la qualifica di superhost e viene aggiornato lo status degli host.
- Una volta al mese viene calcolata la classifica degli **alloggi** più graditi.

1.2 GLOSSARIO DEI TERMINI

Glossario dei Termini per le ENTITA':

ENTITA'	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Prenotazione	Riservazione di un alloggio, chiesta da un ospite ad un Host. Può essere: confermata o rifiutata o cancellata	Soggiorno, Affittare	Utente, Alloggio, Confermata, Rifiutata, Cancellata, Conclusa
Conclusa	Tipo di prenotazione confermata: una volta che il soggiorno è terminato la prenotazione diventa conclusa.		Prenotazione
Confermata	Tipo di prenotazione: diventa confermata se l'host o l'ospite la accettano.		Prenotazione
Rifiutata	Tipo di prenotazione: diventa rifiutata se l'host o l'ospite non l'accettano.		Prenotazione
Cancellata	Tipo di prenotazione: prenotazione a cui non è possibile più effettuare nessuna modifica, che non ha valore.		Prenotazione
Attesa	Tipo di prenotazione		Prenotazione
Alloggio	Abitazione temporanea. Può essere: appartamento, stanza privata, stanza condivisa o altra struttura.		Utente, Recensione Alloggio, Servizio, Appartamento, Stanza Privata, Stanza Condivisa
Appartamento	Tipo di alloggio		Alloggio
Stanza Privata	Tipo di alloggio	Camera Privata	Alloggio
Stanza Condivisa	Tipo di alloggio	Spazio in comune, Camera Condivisa	Alloggio
Altra struttura	Tipo di alloggio che non rientra nelle altre tre differenziazioni.		Alloggio
Servizio	Comodità di cui può essere fornito l'alloggio.		Alloggio
Recensione	Valutazione generica del soggiorno.		Conclusa,Visibile,Non visibile, Recensione Alloggio,Recensione host, Recensione ospite

ENTITA'	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Visibile	Le valutazione possono essere visibili agli utilizzatori del sito.		Recensione
Non visibile	Le valutazione possono essere non visibili agli utilizzatori del sito.		Recensione
Recensione Alloggio	Valutazione abitazione temporanea.		Ospite, Alloggio, Recensione
Recensione host	Valutazione rilasciata dagli ospiti verso l'host che gli ha ospitati.		Utente, Recensione Alloggio
Utente	Usufruisce del servizio. Può essere: host o ospite		Prenotazione, Alloggio, Ospite, Host, Recensione
Verificato	Tipo di Utente		Utente
Non verificato	Tipo di Utente		Utente
Ospite	Tipo di Utente		Recensione Alloggio, Utente
Host	Tipo di Utente. Può essere: host Base o superhost		Alloggio, Utente
Host Base	Tipo di Host		Host
Superhost	Tipo di Host		Host
Commento	Commenti rilasciati dagli utenti del servizio ad una recensione.	Thread discussione	Utente, Recensione

Glossario dei termini per le RELAZIONI:

RELAZIONE	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Proprietà	Relazione che descrive la proprietà di un alloggio da parte di un host.		Host, Alloggio
Preferito	Mette in relazione Utente e Alloggio, in modo che un utente ha la possibilità di selezionare i suoi alloggi preferiti.		Utente, Alloggio
Fornito	Stabilisce se un Alloggio è fornito di servizi (cucina, wi-fi, lavatrice ecc)		Alloggio, Servizio
Gestione	Determina se un utente ha creato una prenotazione.		Utente, Prenotazione
Pernottazione	Stabilisce la struttura(il luogo) in cui si trascorrerà la prenotazione effettuata.		Prenotazione, Alloggio
Valutazione	Permette agli ospiti ed host di una prenotazione di rilasciare una recensione relativa al soggiorno		Conclusa, Recensione
Partecipazione	Determina se gli utenti del servizio partecipano ad una prenotazione.		Utente, Prenotazione
Risposta	Permette agli utenti di aggiungere un commento.		Utente, Commento
Afferenza	Determina a quale recensione appartiene un commento		Recensione, Commento

Requisiti rivisti :

Si vuole realizzare una base di dati per un servizio che permette di affittare e prenotare alloggi **appartamenti, stanze private e stanze condivise**.

Gli utenti **ospiti o host** si registrano al servizio fornendo indirizzo email, password, nome, cognome, numero o numeri di telefono. Se l'utente **ospiti o host** forniscono la foto della carta d'identità, vengono riconosciuti come verificati. Inoltre, l'utente **ospiti o host** devono indicare un metodo di pagamento per poter prenotare. Gli utenti **host** possono essere ospiti o "host" ovvero possono a loro volta ospitare altri utenti **ospiti o host** del servizio in uno o più alloggi **appartamenti, stanze private e stanze condivise** di loro proprietà. Inoltre gli **host** possono diventare **superhost**. I utenti **superhost** ricevono un badge sul loro profilo.

Gli alloggi **appartamenti, stanze private e stanze condivise** sono descritti indicando un nome, l'indirizzo (visibile all'ospite solo quando la prenotazione è confermata, altrimenti è visibile solo il comune), una descrizione, il prezzo per notte per persona **ospite** e i costi di pulizia, delle foto, i servizi (ad esempio, cucina, wi-fi, lavatrice, ecc.), numero di letti e orario di check-in e check-out oltre all'host a cui appartiene, il rating medio e il numero di recensioni (vedere Fig. 1).

Gli utenti **ospiti o host** possono aggiungere alcuni ease **appartamenti, stanze private e stanze condivise** tra i preferiti. Gli utenti **ospiti o host** possono avere diverse liste, ad esempio in base al viaggio che vogliono compiere.

Gli utenti **ospiti o host** possono prenotare degli alloggi **appartamenti, stanze private e stanze condivise** di qualsiasi tipo indicando un intervallo di date per il soggiorno e il numero degli ospiti. Se gli ospiti sono a loro volta utenti del servizio, se ne possono indicare i nominativi. La prenotazione deve essere confermata o rifiutata dall'host. La prenotazione ha un costo totale e se confermata viene eseguito il pagamento. Inoltre, la prenotazione può essere cancellata sia dall'ospite che dall'host.

Al termine della soggiorno **prenotazione**, gli ospiti e gli host si possono valutare a vicenda. La **recensione alloggio** fatta dagli ospiti comprende ~~due testi (uno per l'appartamento e uno per l'host)~~ e una serie di punteggi in una scala da 1 a 5 su dimensioni come pulizia, comunicazione, posizione, qualità/prezzo. La valutazione complessiva della soggiorno **prenotazione** è una media delle valutazioni ricevute sulle singole dimensioni. Le recensioni **recensioni host e recensioni ospiti** degli host comprendono solo un commento testuale. Le recensioni possono essere visibili o non visibili. Diventano visibili quando entrambi **ospiti e host** hanno fatto la recensione oppure se uno dei due non ha fatto la recensione, l'altra diventa visibile dopo 7 giorni dalla fine della soggiorno **prenotazione**. Gli host e gli ospiti possono commentare più volte le **review recensioni** in cui sono coinvolti, creando un thread di discussione.

Le recensioni sono visibili sui profili degli utenti **ospiti o host** suddivise in base a quelle ricevute come ospite e come host.

Frasi di carattere generale :

Si vuole realizzare una base di dati per un servizio che permette di affittare e prenotare alloggi di vario tipo.

Frasi relative agli utenti(ospiti, host, superhost) :

Per gli utenti rappresentiamo: email, password, nome, cognome, numero o numeri di telefono. Se l'utente fornisce la foto della carta d'identità, viene riconosciuto come verificato. Inoltre l'utente deve indicare un metodo di pagamento per poter prenotare. Gli utenti possono essere ospiti e "host" ovvero possono a loro volta ospitare altri utenti del servizio in uno o più alloggi di loro proprietà. Gli utenti superhost ricevono un badge sul loro profilo.

Gli utenti possono aggiungere alcune case tra i preferiti. Gli utenti possono avere diverse liste, ad esempio in base al viaggio che vogliono compiere.

Frasi relative agli alloggi :

Ad esempio interi appartamenti, stanze private(camera privata e spazi comuni) e stanze condivise(spazio in comune o camera condivisa). Per gli alloggi rappresentiamo: nome, indirizzo, una descrizione, il prezzo per notte per persona e i costi di pulizia, delle foto, numero letti e orario check-in e check-out oltre all'host a cui appartiene, il rating medio e il numero di recensioni.

Frasi relative alle prenotazioni :

Gli utenti possono prenotare degli alloggi di qualsiasi tipo indicando un intervallo di date per il soggiorno e il numero degli ospiti. Se gli ospiti sono a loro volta utenti del servizio, se ne possono indicare i nominativi.

La prenotazione deve essere confermata o rifiutata dall'host. La prenotazione ha un costo totale e se confermata viene eseguito il pagamento. Inoltre, la prenotazione può essere cancellata sia dall'ospite che dall'host.

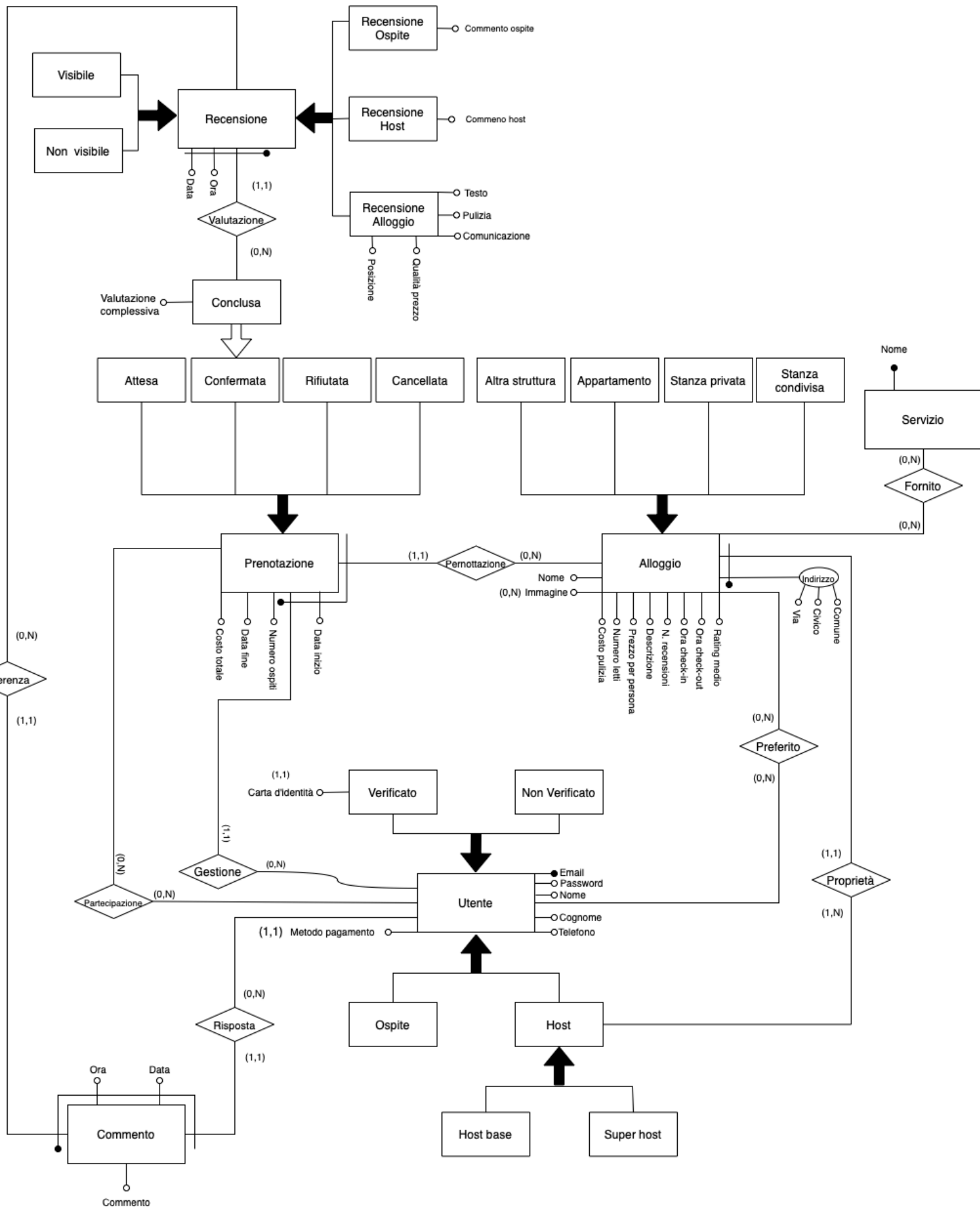
Frasi relative alle recensioni :

Al termine del soggiorno, gli ospiti e gli host si possono valutare a vicenda. La recensione fatta dagli ospiti comprende due testi (uno per l'appartamento e uno per l'host) e una serie di punteggi in una scala da 1 a 5 su dimensioni come pulizia, comunicazione, posizione, qualità/prezzo. Le recensioni degli host comprendono solo un commento testuale. Le recensioni possono essere visibili o non visibili. Diventano visibili quando entrambi hanno fatto la recensione oppure se uno dei due non ha fatto la recensione, l'altra diventa visibile dopo 7 giorni dalla fine del soggiorno.

Frase relative al commento:

Gli host e gli ospiti possono commentare più volte le review in cui sono coinvolti, creando un thread di discussione.

1.4 SCHEMA ER



1.4.1 BUSINESS RULES

- Gli ospiti che hanno partecipato ad una prenotazione ormai conclusa, possono creare solo una RECENSIONE ALLOGGIO ed una RECENSIONE HOST.
- L'host che ha ospitato la prenotazione ormai conclusa, può creare solo una RECENSIONE OSPITE.
- RECENSIONE diventa visibile se l'host ha fatto una valutazione degli ospiti nella RECENSIONI OSPITE e se gli ospiti hanno fatto una valutazione a RECENSIONE ALLOGGIO ed a RECENSIONE HOST , altrimenti è visibile dopo sette giorni da quando il soggiorno si è concluso.
- Quando un UTENTE viene cancellato, i suoi preferiti vengono cancellati.
- Quando un UTENTE viene cancellato, le sue recensioni rimangono salvate.
- Le valutazioni in RECENSIONE ALLOGGIO, assumono un valore da 1 a 5 (escluso il testo).
- Gli OSPITI possono recensire uno stesso alloggio o host già recensito, solo se per una prenotazione nuova.
- Gli HOST possono recensire gli stessi OSPITI già recensiti, solo se per una nuova prenotazione.
- Data inizio in PRENOTAZIONE deve essere minore di Data fine.
- Tutti gli HOST devono verificarsi attraverso il documento d'identità, per poter mettere a disposizione la propria struttura.
- Orario check-out deve essere minore di Orario check-in (nel caso altri ospiti arrivino in quella giornata).

2.PROGETTAZIONE LOGICA

2.1 TAVOLA DEI VOLUMI

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	150.000.000
Verificato	E	77.000.000
Non verificato	E	73.000.000
Ospite	E	146.000.000
Host	E	4.000.000
Host base	E	3.600.000
Superhost	E	400.000
Prenotazione	E	584.000.000
Attesa	E	5.840.000
Rifiutata	E	29.200.000
Cancellata	E	29.200.000
Confermata	E	519.760.000
Conclusa	E	415.808.000
Alloggio	E	6.000.000
Altra struttura	E	1.500.000
Appartamento	E	3.000.000
Stanza privata	E	900.000
Stanza condivisa	E	600.000
Recensione	E	1.247.423.400
Visibile	E	1.185.052.230
Non visibile	E	60.075.000
Recensione Alloggio	E	540.550.400
Recensione Host	E	291.065.600
Recensione Ospite	E	415.808.000
Servizio	E	14
Commento	E	498.969.360
Gestione	R	584.000.000

Concetto	Tipo	Volume
Partecipazione	R	2.336.000.000
Pernottazione	R	584.000.000
Preferito	R	270.000.000
Proprietà	R	4.000.000
Fornito	R	30.000.000
Valutazione	R	1.201.500.000
Risposta	R	498.969.360
Afferenza	R	498.969.360

Utente : Per determinare il numero di utenti ci siamo avvalsi di alcune fonti online.

Verificato: Ipotizziamo che tutti gli utenti Host siano obbligati dal servizio a verificarsi e che il 50% degli Ospiti scelga di farlo.

$$4.000.000 + 146.000.000 * 0.5 = 77.000.000$$

Non verificato : Ipotizziamo che la metà degli Ospiti di Airbnb non si verifichino attraverso la carta d'identità.

$$146.000.000 * 0.5 = 73.000.000$$

Host: Per determinare il numero di host ci siamo avvalsi di alcune fonti online.

Host base: Ipotizziamo che il 90% degli host siano host normali.

$$4.000.000 * 0.9 = 3600000$$

Superhost: Ipotizziamo che il 10% degli host siano super host.

$$4.000.000 * 0.1 = 400.000$$

Prenotazione: Ipotizziamo che ogni ospite, abbia una media di 4 prenotazioni effettuate su Airbnb.

$$146.000.000 * 4 = 584.000.000$$

Attesa: Ipotizziamo che ci siano meno dell'1% di prenotazioni in stato di attesa, per semplicità arrotondiamo all'1%.

$$584.000.000 * 0.01 = 5.840.000$$

Cancellata: Abbiamo letto alcune discussioni sul sito di airbnb in cui gli host stessi discutevano del tasso di cancellazione delle loro prenotazioni.

Abbiamo notato che i dati erano estremamente variabili in base alla regione di provenienza dell'host e dalla tipologia di struttura e anche da fattori non correlati a queste cose.

Il range di cancellazione era tra 1% fino al 60%.

Noi ipotizziamo che il tasso di cancellazione sia del 5% sul totale delle prenotazioni.

$$584.000.000 * 0.05 = 29.200.000$$

Rifiutata: Ipotizziamo un tasso di rifiuto della prenotazione del 5%.

$$584.000.000 * 0.05 = 29.200.000$$

Confermata: escludendo le prenotazioni in attesa, cancellate e rifiutate, possiamo stimare che le prenotazioni confermate sono l'89%.

$$584.000.000 * 0.89 = 519.760.000$$

Conclusa: Ipotizziamo che l'80% delle prenotazioni confermate si siano già concluse, il restante 20% sono ancora in corso o sono prossime, quindi rimangono confermate.

$$519.760.000 * 0.80 = 415.808.000$$

Alloggio: Per stimare il numero di annunci (alloggi) ci siamo avvalsi di alcune fonti online in cui i dati sono tra i 5.000.000 e i 7.000.000, noi facciamo una media e otteniamo 6.000.000.

Appartamento: Ipotizziamo che il 50% delle strutture presenti su Airbnb siano appartamenti.

$$6.000.000 * 0.5 = 3.000.000$$

Stanza privata: Ipotizziamo che il 15% delle strutture presenti su Airbnb siano stanze private.

$$6.000.000 * 0.15 = 900.000$$

Stanza condivisa: Ipotizziamo che il 10% delle strutture presenti su Airbnb siano stanze condivise.

$$6.000.000 * 0.10 = 600.000$$

Altra struttura: Escludendo gli appartamenti, le stanze private e le stanze condivise, stimiamo che le altre tipologie di strutture sono 1.500.000.

Recensione: Ipotizziamo che delle 415.808.000 prenotazioni concluse mediamente il numero di partecipanti è 4.

Otteniamo il numero di ospiti totali (compresi gli ospiti che hanno partecipato a più prenotazioni) che hanno partecipato ad una prenotazione conclusa $415.808.000 * 4 = 1.663.232.000$

Di ogni prenotazione, ipotizziamo che il 50% dei partecipanti rilascia la recensione.

$$1.663.232.000 * 0.5 = 831.616.000 \text{ (Numero di ospiti che ha rilasciato una recensione)}$$

Recensioni totali = Numero di recensioni alloggio + numero di recensione host + numero di recensione ospiti

$$(831.616.000 * 0.65) + (831.616.000 * 0.35) + (207.904.000 * (4 * 0.5)) = 540.550.400 + 291.065.000 + 415.808.000 = 1.247.423.400$$

Recensione Alloggio: Ipotizziamo che il 65% degli ospiti di una prenotazione conclusa rilasciano solo una recensione all'alloggio.

$$831.616.000 * 0.65 = 540.550.400$$

Recensione Host: Ipotizziamo che il 35% degli ospiti di una prenotazione conclusa rilasciano solo una recensione all'host

$$831.616.000 * 0.35 = 291.065.600$$

Recensione ospite: Per ogni prenotazione conclusa l'host ospitante è uno solo per ogni prenotazione (anche duplicati) e ipotizziamo che il 50% ha rilasciato una recensione.

$415.808.000 * 0.5 = 207.904.000$ (Numero di host che hanno fatto la recensione agli ospiti)

Ipotizziamo che gli host che recensiscono gli ospiti mediamente lo fanno sulla metà dei partecipanti alla prenotazione conclusa

Media partecipanti prenotazione = 4

$207.904.000 * (4 * 0.5) = 415.808.000$ (Recensioni totali fatte dagli host agli ospiti, mediamente 1 recensione ad uno ospite per ogni prenotazione, probabilmente il gestore della prenotazione)

Visibile: Ipotizziamo che il 95% delle recensioni siano visibili agli utilizzatori del servizio.

$1.247.423.400 * 0.95 = 1.185.052.230$

Non visibile: Ipotizziamo che il 5% delle recensioni non siano visibili agli utilizzatori del servizio.

$1.247.423.400 * 0.05 = 62.371.170$

Servizio: Abbiamo stimato in totale 14 servizi:

- Cucina
- Wifi
- Garage
- Lavatrice
- TV
- Asciugacapelli
- Aria condizionata
- Asciugatrice
- Cassaforte
- Piscina
- Macchina per il caffè
- Animali inclusi
- Palestra
- Lenzuola

Commento: Ipotizziamo che sotto il 20% delle recensioni totali ci siano una media di 2 commenti da parte degli utenti.

$$(1.247.423.400 * 0.20) * 2 = 498.969.360$$

Gestione: Ipotizziamo che ogni utente prenoti mediamente 4 soggiorni su Airbnb.

$$146.000.000 * 4 = 584.000.000 \text{ (Stesso volume delle prenotazioni)}$$

Partecipazione: Ipotizziamo che mediamente una prenotazione contenga 4 ospiti.

$$584.000.000 * 4 = 2.336.000.000$$

Pernottazione: Ogni prenotazione ha un singolo alloggio dove si pernotta.

Preferito: Ipotizziamo che il 60% degli utenti abbia una lista di preferiti in cui il numero medio di alloggi preferiti è 3.

$$(150.000.000 * 0.6) * 3 = 270.000.000$$

Proprietà: Ogni host è proprietario di un solo alloggio.

Fornito: Ipotizziamo che ogni alloggio sia fornito di 5 servizi.

$$6.000.000 * 5 = 30.000.000$$

Valutazione: I volumi delle valutazioni corrispondono al numero di recensioni totali.

Afferenza: I volumi sono ricavabili dalle cardinalità della relazione.

Risposta: I volumi sono ricavabili dalle cardinalità della relazione.

Fonti utilizzate:

<https://www.thezebra.com/resources/home/airbnb-statistics/>

[#:~:text=Airbnb%20fast%20facts%20and%20user%20demographics&text=Today%2C%20it%20has%20over%20150,cities%20with%20active%20Airbnb%20listings](#)

<https://www.alltherooms.com/analytics/airbnb-statistics/>

<https://www.businessofapps.com/data/airbnb-statistics/>

<https://www.stratosjets.com/blog/airbnb-statistics/>

2.2 TAVOLA DELLE OPERAZIONI

Ipotizziamo di avere 100 utenti unici che utilizzano il servizio

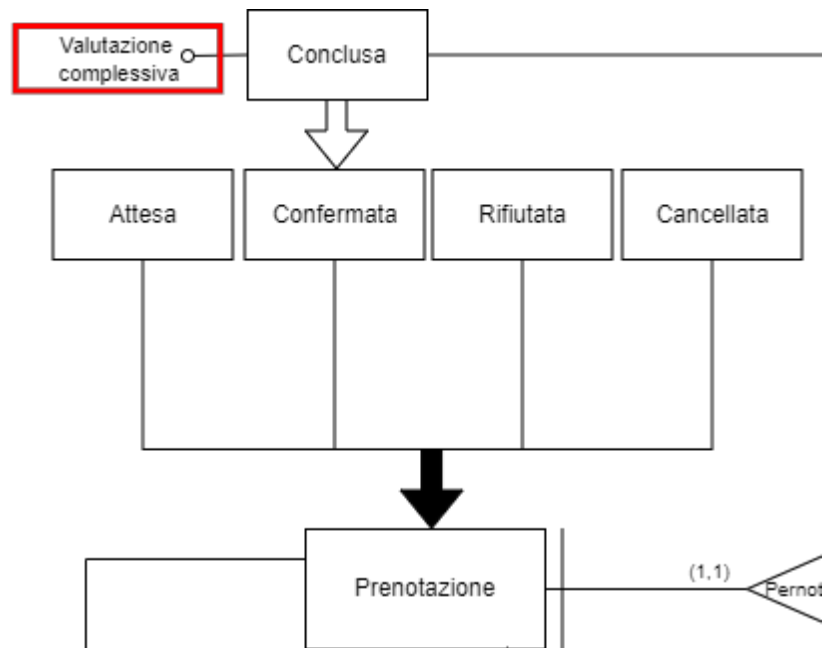
N°	Operazione	Tipo	Frequenza
1	Registrazione utente al sito	I	10/settimana
2	Aggiorna credenziali utente	I	5/settimana
3	Aggiorna metodo di pagamento di un utente	I	5/settimana
4	Creazione prenotazione da parte di un utente	I	10/mese
5	Cancellazione prenotazione da parte di un utente	I	1/mese
6	Aggiunta annuncio alloggio da parte di un host	I	3/settimana
7	Rimozione annuncio alloggio da parte di un host	I	2/mese
8	Modifica informazioni di un alloggio(prezzo, descrizione, servizi ecc.)	i	5/settimana
9	Elenca tutti gli alloggi in una certa località	B	10/giorno
10	Inserimento recensione ad un alloggio	I	10/mese
11	Inserimento recensione ad un host	I	5/mese
12	Inserimento recensione ad un ospite	I	5/mese
13	Elenca tutte le recensioni di tutte le proprietà di un host.	B	1/mese
14	Aggiungi un preferito alla lista preferiti.	I	50/settimana
15	Rimuovi un preferito dalla lista preferiti.	I	15/settimana
16	Aggiornamento tasso di cancellazione degli host	B	1/settimana
17	Verifica condizioni per la qualifica di superhost	B	1/giorno
18	Calcolo classifica alloggi più graditi	B	1/mese
19	Verifica condizioni visibilità recensioni	B	1/giorno

2.3 RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA E-R

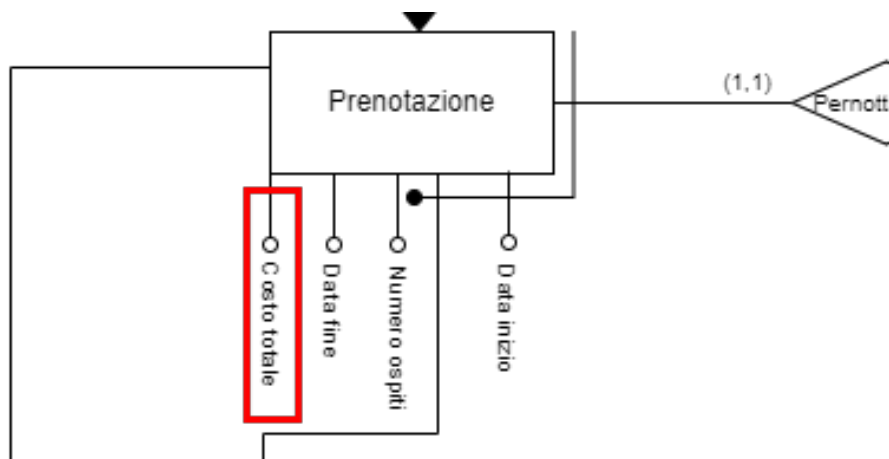
2.3.1 ANALISI DELLE RIDONDANZE

Tutte le ridondanze che abbiamo riscontrato nello schema E-R di partenza sono su attributi; Quelli che noi abbiamo identificato sono:

- **Valutazione complessiva**: questo attributo faceva parte della generalizzazione 'conclusa' facente parte di 'Prenotazione'. La reputiamo ridondante in quanto è possibile ricavarla facendo la media di tutte le valutazioni (riferite a quella specifica prenotazione) dalla generalizzazione 'Recensione Alloggio' facente parte di 'Recensione'.



- **Costo Totale**: questo attributo faceva parte di 'Prenotazione'. La reputiamo ridondante in quanto è derivabile da 'Alloggio' e dalla stessa 'Prenotazione', infatti basta moltiplicare il prezzo per notte per il numero di ospiti per il numero di notti (ricavabile facendo data fine meno data inizio) e sommarci, eventualmente, i costi di pulizia.



- **Rating Medio:** questo attributo faceva parte di 'Alloggio'. La reputiamo ridondante in quanto è possibile ricavarla facendo la media di tutte le valutazioni (riferite a tutte le prenotazioni concluse di quello specifico alloggio) dalla generalizzazione 'Recensione Alloggio' facente parte di 'Recensione'.

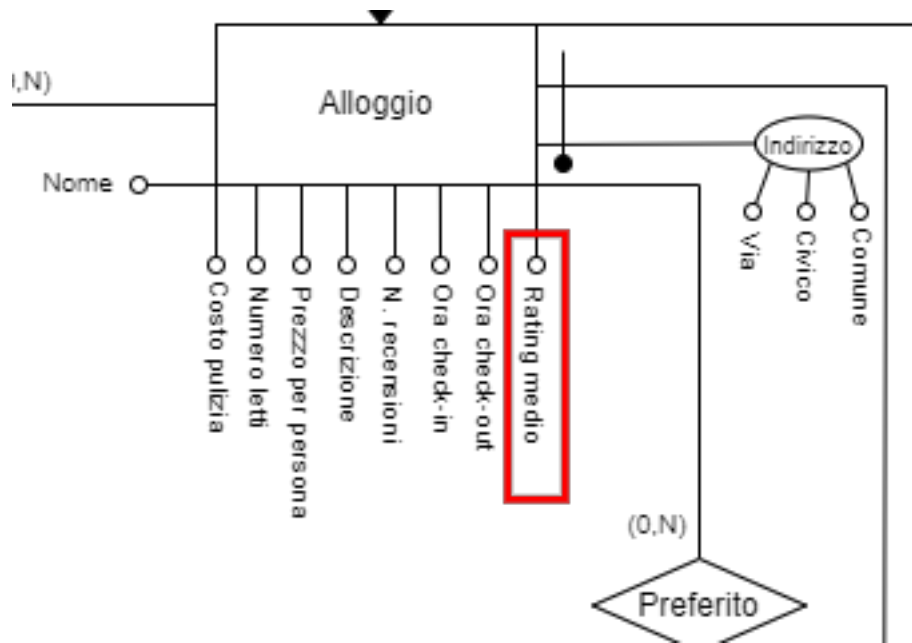


Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Valutazione Complessiva	Entità	10/mese	L
Costo Totale	Entità	5/settimana	L
Rating Medio	Entità	1/mese	L

Analisi ridondanza: **Valutazione Complessiva**

Con l'operazione n° 10 "Inserimento recensione ad un alloggio", essa ha una frequenza di 10 volte al mese. Ipotizzando un utilizzo di 1 Byte per la memorizzazione del valore si ha un risparmio di 10 Byte al mese, considerando che in un modello reale ci sono circa 550 milioni di recensioni vorrebbe dire un risparmio di 550 MB, che avendo una frequenza di 10 volte al mese risulta valere 5,5 GB di dati risparmiati.

Analisi ridondanza: **Costo Totale**

Con l'operazione n° 8 "Modifica informazioni di un alloggio(prezzo, descrizione, servizi ecc.)", essa ha una frequenza di 5 volte alla settimana. Ipotizzando un utilizzo di 1 Byte per la memorizzazione del valore si ha un risparmio di 20 Byte al mese, considerando che in un modello reale ci sono circa 6 milioni di alloggi e che la modifica dei dettagli di quest'ultimi possa avvenire circa su un quinto di essi vorrebbe dire un risparmio di 6 MB, che avendo una frequenza di 20 volte al mese risulta valere 120 MB di dati risparmiati.

Analisi ridondanza: **Rating Medio**

Con l'operazione n° 13 "Elenca tutte le recensioni di tutte le proprietà di un host.", essa ha una frequenza di 1 volte a mese. Ipotizzando un utilizzo di 1 Byte per la memorizzazione del valore si ha un risparmio di 1 Byte al mese, considerando che in un modello reale ci sono circa un miliardo e duecento milioni di alloggi, la modifica di essi vorrebbe dire un risparmio di 1,2 GB.

2.3.2 ELIMINAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI

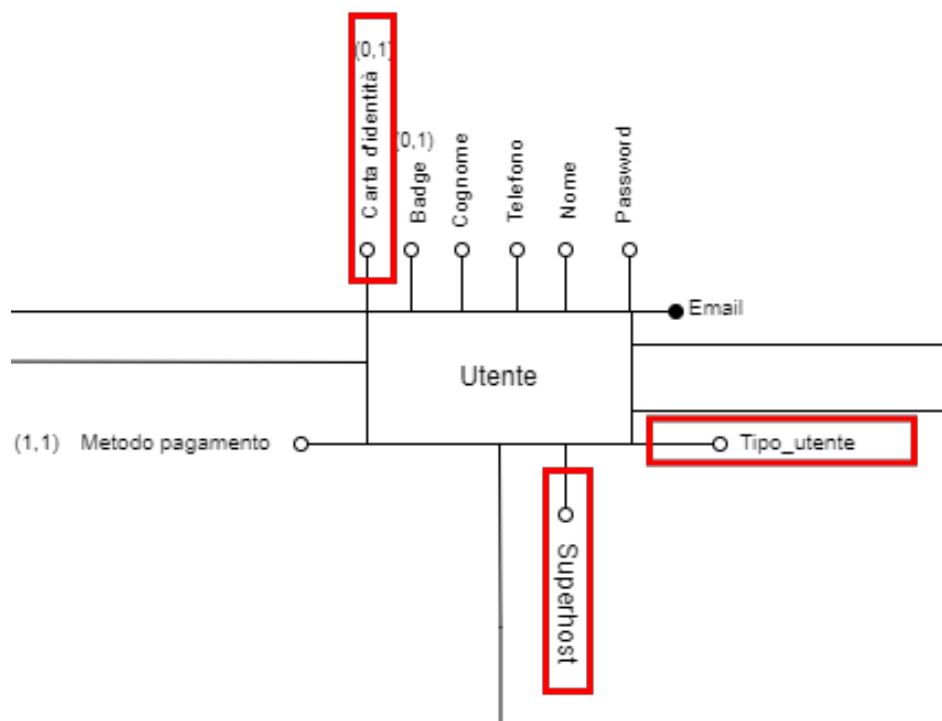
Utente: l'entità 'Utente' ha una generalizzazione 'Verificato / Non Verificato'. Essa può essere eliminata andandola ad accorpare con il padre, inserendo l'attributo 'Carta d' identità'. La rimozione della generalizzazione comporta quindi che questo attributo ora aggiunto all'entità padre abbia cardinalità [0, 1] e da qui ricaveremo la proprietà di 'Verificato / non Verificato' direttamente dall'entità padre Utente.

L'entità 'Utente' ha una seconda generalizzazione 'Ospite / Host' ed 'Host' ha a sua volta un'altra generalizzazione 'Host base / Superhost'; 'Host/Ospite' è stata accorpata nell'entità padre con un attributo 'Tipo_utente' in quanto è utile differenziare gli host dagli ospiti.

La generalizzazione 'Host base/Superhost' anche questa può essere accorpata nell'entità padre attraverso un attributo Superhost che può assumere valore true o false solo se l'host è di tipo host; un Host diventa Super Host quando soddisfa le seguenti proprietà:

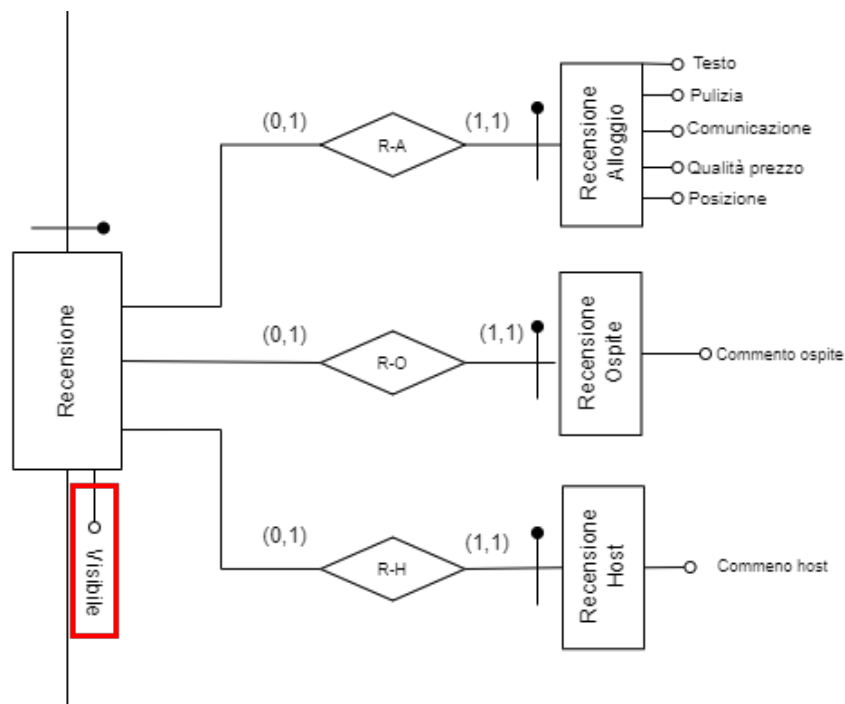
- Devono aver completato almeno 10 soggiorni, per un totale di almeno 100 notti.
- Devono aver conservato un tasso di cancellazione dell'1% (una cancellazione ogni 100 prenotazioni) massimo.
- Devono aver mantenuto una valutazione complessiva di 4,8 considerando tutti soggiorni in tutte le case di sua proprietà.

L'attributo Superhost viene aggiornato quotidianamente secondo i requisiti.

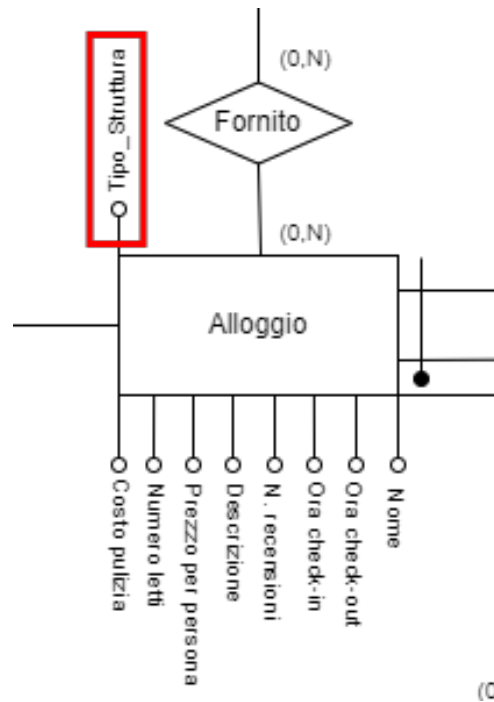


Recensione: L'entità 'Recensione' ha una generalizzazione 'Visibile/Non visibile', che viene accorpata nell'entità padre attraverso un attributo 'Visibile' che può assumere valore true o false e che viene aggiornata quotidianamente in base alla verifica dei requisiti richiesti.

Le generalizzazioni 'Recensione Alloggio / Recensione ospite / Recensione Host' vengono sostituite attraverso relazioni in modo tale da rendere l'accesso da parte degli utenti alle recensioni specifiche in maniera indipendente, anche se ciò comporta un aumento degli accessi.

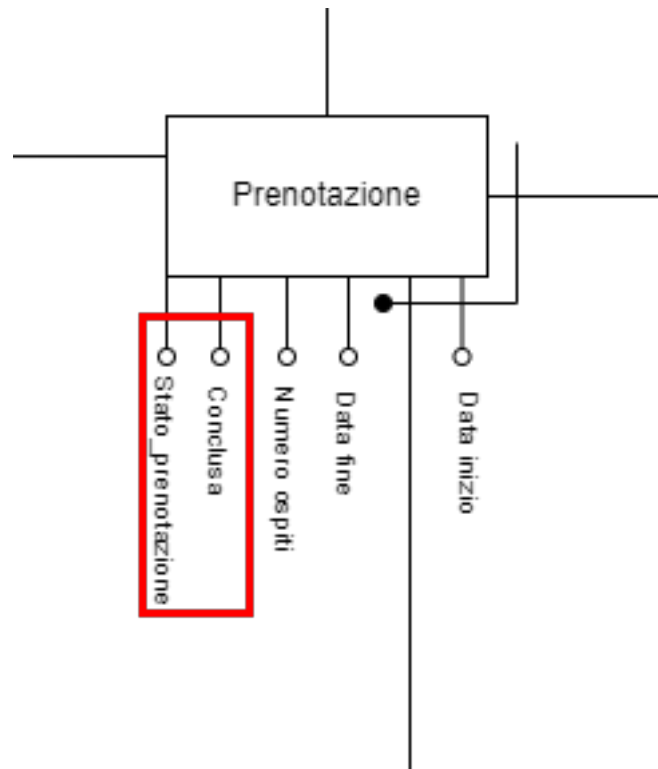


Alloggio: L'entità 'Alloggio' ha una generalizzazione nelle sotto-entità 'Stanza condivisa / Stanza privata / Appartamento / Altra struttura'. Essa può essere eliminata aggiungendo un attributo chiamato 'Tipo_struttura' all'entità padre in cui viene specificata appunto la tipologia di alloggio.



Prenotazione: L'entità 'Prenotazione' ha una generalizzazione 'Attesa / Confermata / Rifiutata / Cancellata'. Essa può essere eliminata aggiungendo un attributo chiamato 'Stato_prenotazione' all'entità padre in cui viene specificata appunto lo stato della prenotazione.

L'entità confermata ha a sua volta un'altra generalizzazione 'Conclusa', che eliminiamo rappresentando con un attributo 'Conclusa' che può assumere valore booleano = TRUE, solo se lo 'Stato_prenotazione' è Confermato; questa cosa sarà gestita nelle business rules dello schema ER ristrutturato.



2.3.3 SCELTA DEGLI IDENTIFICATORI PRINCIPALI

NOME ENTITA'	IDENTIFICATORE PRINCIPALE
Prenotazione	id_prenotazione
Alloggio	id_alloggio
Servizio	nome
Recensione	id_recensione
Recensione Alloggio	id_recensione (da Recensione)
Recensione Host	id_recensione (da Recensione)
Recensione Ospite	id_recensione (da Recensione)
Utente	email
Commento	data + ora + email (da Utente) + id_recensione (da Recensione)
Immagine	id_alloggio (da Alloggio) + foto

Prenotazione: le prenotazioni vengono identificate attraverso un codice generato appositamente, ciò permette di semplificare le operazioni successive e le identificazioni di chiave esterna.

Alloggio: gli alloggi vengono identificati da un codice che viene associato alla struttura, ciò permette di semplificare le operazioni successive e le identificazioni esterne associate ad alloggio.

Servizio: i servizi possono essere identificati attraverso il nome dato che non è possibile avere servizi "doppi" all'interno dell'entità.

Recensione: le recensioni sono identificate attraverso un codice generato appositamente, ciò permette di semplificare l'identificazioni delle Recensioni Alloggio/Recensioni/Recensioni Ospite e dei commenti.

Recensione Alloggio: le recensioni degli alloggi sono identificate da un codice identificativo (quello associato a 'Recensione').

Recensione Ospite: le recensioni degli ospiti sono identificate da un codice identificativo (quello associato a 'Recensione').

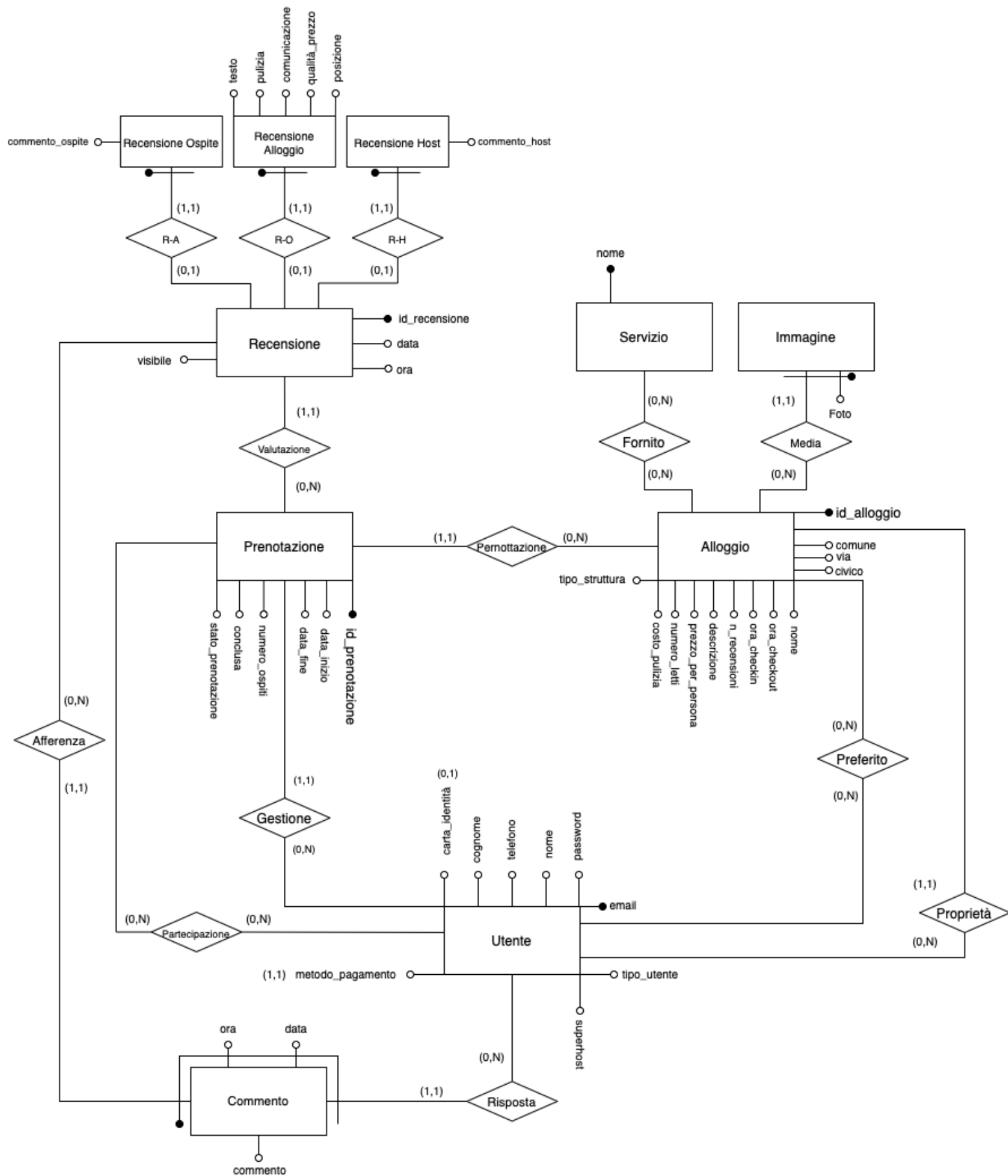
Recensione Host: le recensioni degli host sono identificate da un codice identificativo (quello associato a 'Recensione').

Utente: l'utente viene identificato attraverso la propria email.

Commento: Un commento viene identificato attraverso l'id_recensione sotto il quale è stato scritto , dall'email dell'utente che l'ha scritto e dalla data e l'ora in cui viene inserito.

Immagine: Viene identificata attraverso la relazione con alloggio.

2.4 SCHEMA E-R RISTRUTTURATO



2.4.1 BUSINESS RULES RIVISTE

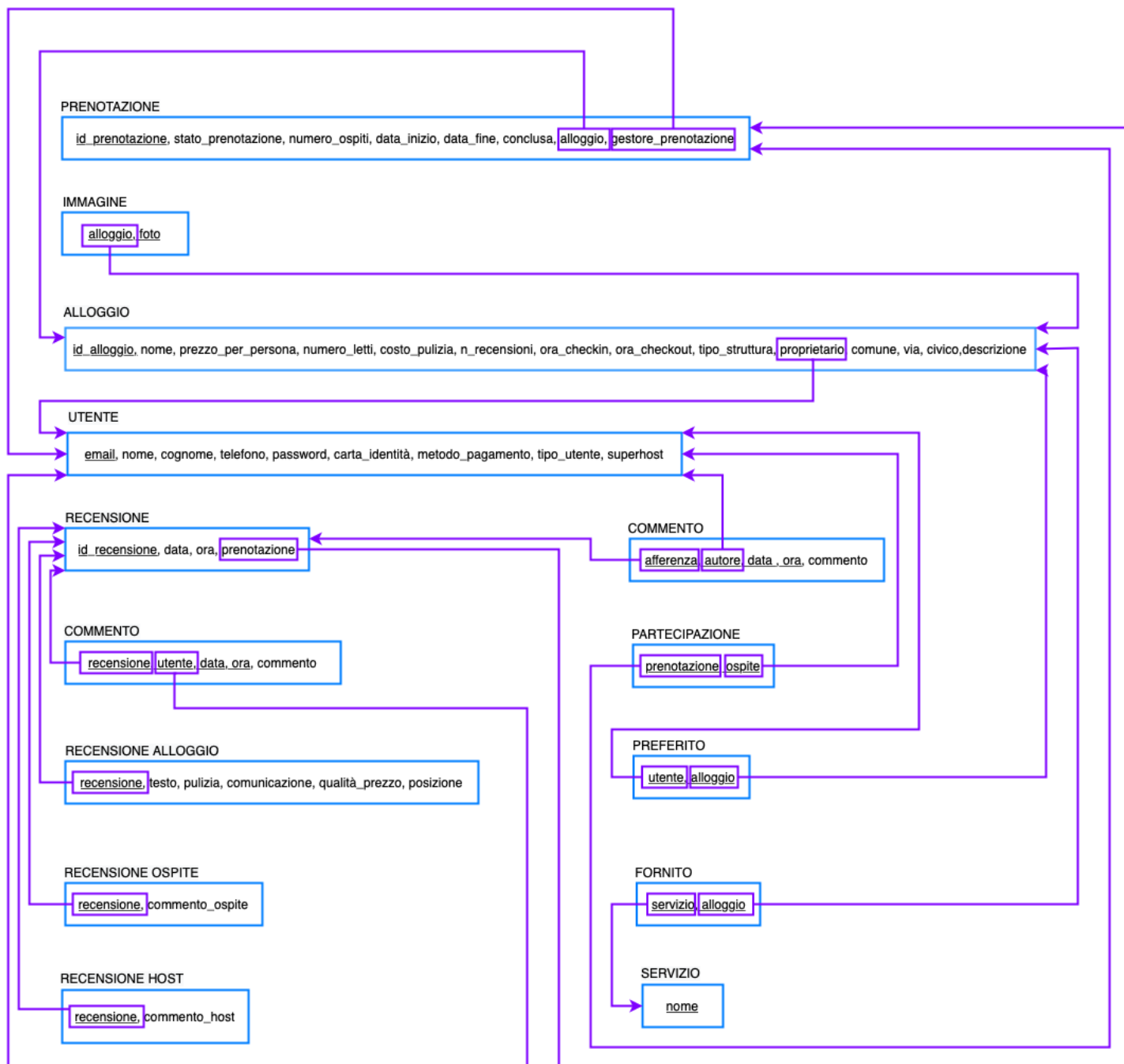
- Gli ospiti che hanno partecipato ad una prenotazione ormai conclusa, possono creare solo una RECENSIONE ALLOGGIO ed una RECENSIONE HOST.
- L'host che ha ospitato la prenotazione ormai conclusa, può creare solo una RECENSIONE OSPITE.
- RECENSIONE diventa visibile se l'host ha fatto una valutazione degli ospiti nella RECENSIONI OSPITE e se gli ospiti hanno fatto una valutazione a RECENSIONE ALLOGGIO ed a RECENSIONE HOST , altrimenti è visibile dopo sette giorni da quando il soggiorno si è concluso.
- Quando un UTENTE viene cancellato, i suoi preferiti vengono cancellati.
- Quando un UTENTE viene cancellato, le sue recensioni rimangono salvate.
- Le valutazioni in RECENSIONE ALLOGGIO, assumono un valore da 1 a 5 (escluso il testo).
- Gli OSPITI possono recensire uno stesso alloggio o host già recensito, solo se per una prenotazione nuova.
- Gli HOST possono recensire gli stessi OSPITI già recensiti, solo se per una nuova prenotazione.
- Data inizio in PRENOTAZIONE deve essere minore di Data fine.
- Tutti gli HOST devono verificarsi attraverso il documento d'identità, per poter mettere a disposizione la propria struttura.
- Orario check-out deve essere minore di Orario check-in (nel caso altri ospiti arrivino in quella giornata).
- L'attributo Status_prenotazione può assumere solo i valori 'Attesa' , 'Confermata' , 'Rifiutata' , 'Cancellata'.
- L'attributo Conclusa può assumere il valore booleano TRUE solo se Status_prenotazione ha valore 'Confermata'.
- L'attributo Tipo_Utente può assumere solo i valori 'Ospite' o 'Host'.
- L'attributo Superhost può assumere il valore booleano TRUE solo se Tipo_utente ha valore 'Host'.
- L'attributo Tipo_struttura può assumere i valori 'Appartamento' , 'Stanza Privata' , 'Stanza Condivisa' , 'Altra struttura'.
- Una prenotazione può essere associata al massimo a 3 Recensioni (una per tipo).
- Tutti gli utenti di tipo 'Host' hanno almeno 1 proprietà(per evitare che ci siano valori nulli in proprietà di alloggio).

2.5 SCHEMA RELAZIONALE

Schema	Vincolo di integrità referenziale
Prenotazione (id_prenotazione , stato_prenotazione, numero_ospiti, data_inizio, data_fine, conclusa, alloggio, gestore_prenotazione)	• Prenotazione(alloggio) referenzia Alloggio(id_alloggio) • Prenotazione(gestore_prenotazione) referenzia Utente(email)
Utente (email , nome, cognome, telefono, password, carta_identità, metodo_pagamento, tipo_utente, superhost)	
Alloggio (id_alloggio , nome, prezzo_per_persona, numero_letti, costo_pulizia, n_recensioni, ora_checkin, ora_checkout, tipo_struttura, proprietario, comune, via, civico, descrizione)	• Alloggio(proprietario) referenzia Utente(email)
Recensione (id_recensione , data, ora, prenotazione, visibile)	• Recensione(prenotazione) referenzia Prenotazione(id_prenotazione)
Recensione Alloggio (recensione , testo, pulizia, comunicazione, qualità_prezzo, posizione)	• Recensione Alloggio(recensione) referenzia Recensione(id_recensione)
Recensione Ospite (recensione , commento_ospite)	• Recensione Ospite(recensione) referenzia Recensione(id_recensione)
Recensione Host (recensione , commento_host)	• Recensione Host(recensione) referenzia Recensione(id_recensione)
Servizio (nome)	
Commento (afferenza, autore, data , ora , commento)	• Commento(afferenza) referenzia Recensione (id_recensione) • Commento-autore) referenzia Utente(email)
Fornito (servizio, alloggio)	• Fornito(servizio) referenzia Servizio(nome) • Fornito(alloggio) referenzia Alloggio(id_alloggio)
Preferito (utente, alloggio)	• Preferito(utente) referenzia Utente(email) • Preferito(alloggio) referenzia Alloggio(id_alloggio)

Schema	Vincolo di integrità referenziale
Partecipazione (<u>prenotazione</u> , <u>ospite</u>)	- Partecipazione(prenotazione) referenzia Prenotazione(id_prenotazione) - Partecipazione(ospite) referenzia Utente(email)
Immagine (<u>alloggio</u> , <u>foto</u>)	Immagine(alloggio) referenzia Alloggio(id_alloggio)

2.5.1 SCHEMA FINALE



3.IMPLEMENTAZIONE DATABASE

3.1 DDL DI CREAZIONE DEL DATABASE

- *Tabella Utente*

```
CREATE TABLE Utente (  
    "email"          VARCHAR(50),  
    "nome"           VARCHAR(20) NOT NULL,  
    "cognome"        VARCHAR(20) NOT NULL,  
    "telefono"       CHAR(10) UNIQUE DEFAULT NULL,  
    "password"       VARCHAR NOT NULL,  
    "carta_identità" CHAR(9) UNIQUE DEFAULT NULL,  
    "metodo_pagamento" CHAR(16) UNIQUE NOT NULL,  
    "tipo_utente"    VARCHAR(15) NOT NULL,  
    "superhost"      BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    CONSTRAINT ck_telefono CHECK(telefono ~ '^[0-9]{10}$'),  
    CONSTRAINT ck_codice_identità CHECK (carta_identità ~ '^[A-Z]{2}[0-9]{7}$'),  
    CONSTRAINT ck_codice_carta CHECK (metodo_pagamento ~ '^[0-9]{16}$'),  
    CONSTRAINT ck_tipo_utente CHECK(tipo_utente = 'Ospite' OR (tipo_utente = 'Host'  
    AND carta_identità <> NULL))  
,
```

- **ck_telefono** verifica che il numero di telefono inserito sia composto da 10 cifre, per semplicità abbiamo ommesso la verifica del prefisso
- **ck_codice_identità** verifica che il codice inserito sia nella forma XX00000000 , dove X sta per una qualsiasi lettera maiuscola compresa tra [A-Z] e 0 sta per un qualsiasi numero compreso tra [0-9].
- **ck_codice_carta** verifica che il codice della carta sia composto da 16 cifre.
- **ck_tipo_utente** verifica che la colonna 'tipo_utente' possa accettare solo i valori 'Ospite' oppure se ha valore 'Host' la carta d'identità non può essere nulla.

- *Tabella Alloggio*

```
CREATE TABLE Alloggio (  
    "id_alloggio"      SERIAL,  
    "nome"             VARCHAR(20) NOT NULL,  
    "prezzo_per_persona" FLOAT(10) NOT NULL,  
    "numero_letti"     INT NOT NULL,  
    "costo_pulizia"    FLOAT(10) NOT NULL DEFAULT 0,  
    "n_recensioni"     INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    "ora_checkin"      TIME NOT NULL,  
    "ora_checkout"     TIME NOT NULL,  
    "tipo_struttura"   VARCHAR(20) NOT NULL,  
    "proprietario"     VARCHAR(50) NOT NULL,  
    "comune"           CHAR(2),  
    "via"              VARCHAR(20),  
    "civico"           VARCHAR(5),  
    "descrizione"      TEXT NOT NULL,  
    CONSTRAINT ck_tipo_struttura CHECK (tipo_struttura  
    IN('Appartamento','Stanza Privata','Stanza Condivisa','Altra  
    struttura')),  
    CONSTRAINT ck_orari CHECK (ora_checkout < ora_checkin),  
    PRIMARY KEY (id_alloggio),  
    FOREIGN KEY(proprietario) REFERENCES Utente(email) ON UPDATE CASCADE ON  
    DELETE CASCADE  
);
```

- **ck_tipo_struttura** verifica che la colonna 'tipo_struttura' possa assumere valori solo come 'Appartamento', 'Stanza Condivisa', 'Stanza Privata' e 'Altra struttura'.
- **ck_orari** verifica che l'orario di check-out sia più piccolo dell'orario del check-in, in caso avvenga un fine soggiorno ed un inizio soggiorno nella stessa struttura lo stesso giorno.
- Alcune operazioni andrebbero integrate attraverso delle trigger, che però sono state omesse in quanto non parte del corso. Per esempio 'n_recensioni', potrebbe essere calcolata ogni volta che si fa una INSERT in Recensione_Alloggio.

- *Tabella Prenotazione*

```
CREATE TABLE Prenotazione (
  "id_prenotazione" SERIAL,
  "stato_prenotazione" VARCHAR(12) NOT NULL,
  "numero_ospiti" INT NOT NULL,
  "data_inizio" DATE NOT NULL,
  "data_fine" DATE NOT NULL,
  "conclusa" BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  "alloggio" SERIAL,
  "gestore_prenotazione" VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT ck_stato_prenotazione CHECK(stato_prenotazione IN('Attesa',
  'Confermata', 'Rifiutata', 'Cancellata')),
  CONSTRAINT ck_date CHECK (data_inizio < data_fine),
  CONSTRAINT ck_conclusa CHECK( conclusa = FALSE OR (conclusa = TRUE AND
  stato_prenotazione = 'Confermata')),
  PRIMARY KEY(id_prenotazione),
  FOREIGN KEY (alloggio) REFERENCES Alloggio(id_alloggio) ON UPDATE CASCADE ON
  DELETE SET NULL,
  FOREIGN KEY (gestore_prenotazione) REFERENCES Utente(email) ON UPDATE CASCADE ON
  DELETE CASCADE
);
```

- **ck_stato_prenotazione** verifica che 'stato_prenotazione' assuma solo valori 'Attesa', 'Confermata', 'Rifiutata', 'Cancellata'.
- **ck_date** verifica che 'data_inizio' sia inferiore a 'data_fine'.
- **ck_conclusa** verifica 'conclusa' assuma valore FALSE oppure TRUE ma allo stesso tempo 'stato_prenotazione' deve avere valore 'Confermata'.
- E' possibile avere una trigger per l'UPDATE di 'conclusa'.

- *Tabella Recensione*

```
CREATE TABLE Recensione (
  "id_recensione" SERIAL,
  "data" DATE NOT NULL,
  "ora" TIME NOT NULL,
  "prenotazione" SERIAL,
  "visibile" BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  PRIMARY KEY(id_recensione),
  FOREIGN KEY (prenotazione) REFERENCES Prenotazione(id_prenotazione) ON UPDATE
  CASCADE ON DELETE SET NULL
);
```

- *Tabella Recensione_Alloggio*

```
CREATE TABLE Recensione_Alloggio (  
  "recensione"      SERIAL,  
  "testo"           TEXT NOT NULL,  
  "pulizia"         INT NOT NULL,  
  "comunicazione"   INT NOT NULL,  
  "qualità_prezzo"  INT NOT NULL,  
  "posizione"       INT NOT NULL,  
  CONSTRAINT ck_pulizia CHECK (pulizia >= 1 AND pulizia <= 5),  
  CONSTRAINT ck_comunicazione CHECK (comunicazione >= 1 AND comunicazione <= 5),  
  CONSTRAINT ck_qualità_prezzo CHECK (qualità_prezzo >= 1 AND qualità_prezzo <= 5),  
  CONSTRAINT ck_posizione CHECK (posizione >= 1 AND posizione <= 5),  
  PRIMARY KEY(recensione),  
  FOREIGN KEY (recensione) REFERENCES Recensione(id_recensione) ON UPDATE CASCADE ON  
  DELETE CASCADE  
);
```

- **ck_pulizia** verifica che 'pulizia' sia compreso tra 1 e 5.
- **ck_comunicazione** verifica che 'comunicazione' sia compreso tra 1 e 5.
- **ck_qualità_prezzo** verifica 'qualità_prezzo' sia compreso tra 1 e 5.
- **ck_posizione** verifica che 'posizione' sia compreso tra 1 e 5.

- *Tabella Recensione_Ospite*

```
CREATE TABLE Recensione_Ospite (  
  "recensione"      SERIAL,  
  "commento_ospite" TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(recensione),  
  FOREIGN KEY (recensione) REFERENCES Recensione(id_recensione) ON UPDATE CASCADE ON  
  DELETE CASCADE  
);
```

- *Tabella Recensione_Host*

```
CREATE TABLE Recensione_Host (  
  "recensione"      SERIAL,  
  "commento_host"   TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(recensione),  
  FOREIGN KEY (recensione) REFERENCES Recensione(id_recensione) ON UPDATE CASCADE ON  
  DELETE CASCADE  
);
```

- *Tabella Commento*

```
CREATE TABLE Commento (  
  "afferenza"      SERIAL,  
  "autore"         VARCHAR(50),  
  "data"           DATE,  
  "ora"            TIME,  
  "commento"       TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(afferenza,autore,data,ora),  
  FOREIGN KEY (afferenza) REFERENCES Recensione(id_recensione) ON UPDATE CASCADE ON  
  DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (autore) REFERENCES Utente(email) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

- *Tabella Servizio*

```
CREATE TABLE Servizio (  
    "nome" VARCHAR(30),  
    PRIMARY KEY(nome)  
);
```

- *Tabella Partecipazione*

```
CREATE TABLE Partecipazione (  
    "prenotazione" SERIAL,  
    "ospite" VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY(prenotazione,ospite),  
    FOREIGN KEY (prenotazione) REFERENCES Prenotazione(id_prenotazione) ON UPDATE  
    CASCADE ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (ospite) REFERENCES Utente(email) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

- *Tabella Fornito*

```
CREATE TABLE Fornito (  
    "servizio" VARCHAR(30),  
    "alloggio" SERIAL,  
    PRIMARY KEY(servizio,alloggio),  
    FOREIGN KEY (servizio) REFERENCES Servizio(nome) ON UPDATE CASCADE ON DELETE  
    CASCADE,  
    FOREIGN KEY (alloggio) REFERENCES Alloggio(id_alloggio) ON UPDATE CASCADE ON  
    DELETE CASCADE  
);
```

- *Tabella Preferito*

```
CREATE TABLE Preferito(  
    "utente" VARCHAR(50),  
    "alloggio" SERIAL,  
    PRIMARY KEY(utente,alloggio),  
    FOREIGN KEY (utente) REFERENCES Utente(email) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (alloggio) REFERENCES Alloggio(id_alloggio) ON UPDATE CASCADE ON  
    DELETE CASCADE  
);
```

-
- *Tabella Immagine*

```
CREATE TABLE Immagine (  
  "alloggio"          SERIAL,  
  "foto"              BYTEA DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY(alloggio,foto),  
  FOREIGN KEY (alloggio) REFERENCES Alloggio(id_alloggio) ON UPDATE CASCADE ON  
  DELETE CASCADE  
);
```

```
/*Utenti*/

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email@dominio.com', 'Nome', 'Cognome', '4839451230', 'pass', 'AY1234567',
'1234567890123456', 'Ospite');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email1@dominio.com', 'Nome1', 'Cognome1', '8207451230', 'pass1', 'FA1234567',
'3444974903635514', 'Ospite');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email2@dominio.com', 'Nome2', 'Cognome2', '4831100230', 'pass2', 'TR1234567',
'2959416984496534', 'Host');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email3@dominio.com', 'Nome3', 'Cognome3', '4839459485', 'pass3', 'GF1234567',
'1532688294058235', 'Ospite');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email4@dominio.com', 'Nome4', 'Cognome4', '4569451230', 'pass4', 'L01234567',
'4573686481184001', 'Host');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email5@dominio.com', 'Nome5', 'Cognome5', '1829457230', 'pass5', 'VM1234567',
'6810506018050947', 'Host');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email6@dominio.com', 'Nome6', 'Cognome5', '9979457230', 'pass6', 'CD1234567',
'5078993707728672', 'Ospite');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email7@dominio.com', 'Nome7', 'Cognome7', '1823355230', 'pass7', 'AZ1234567',
'0240016058434637', 'Ospite');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email8@dominio.com', 'Nome8', 'Cognome8', '1826967230', 'pass8', 'QE1234567',
'6571113543226917', 'Host');

INSERT INTO Utente (email, nome, cognome, telefono, password, carta_identità,
metodo_pagamento, tipo_utente)
VALUES
('email9@dominio.com', 'Nome9', 'Cognome9', '9989457230', 'pass9', 'PU1234567',
'3070028007817923', 'Host');
```

```
/*Alloggio*/
```

```
INSERT INTO Alloggio (id_alloggio, nome, prezzo_per_persona, numero_letti,
costo_pulizia,ora_checkin, ora_checkout, tipo_struttura, proprietario,comune, via,
civico,descrizione)
VALUES
(1,'theHouse',65.50,5,100,'16:00','11:00','Appartamento','email2@dominio.com','TO',
'Via Roma', '30','Appartamento si trova nel Quadrilatero Romano, a pochi passi dalla
splendida chiesa della Consolata e del Bicerin, uno dei caffè più antichi della città
dove potrete gustare l'omonima bevanda prediletta da Camillo Benso conte di Cavour.
A 10/15 minuti di cammino si trovano i principali monumenti e musei del centro
storico: Palazzo Reale, Palazzo Madama, Museo del Risorgimento e Museo Egizio.');
```

```
INSERT INTO Alloggio (id_alloggio, nome, prezzo_per_persona, numero_letti,
costo_pulizia,ora_checkin, ora_checkout, tipo_struttura, proprietario,comune, via,
civico,descrizione)
VALUES
(2,'theHouse1',130,3,80,'13:00','10:00','Stanza Privata','email4@dominio.com','RM',
'Via Einstein','27','Camera spaziosa e confortevole in appartamento luminoso e
silenzioso situato nei pressi di Viale Marconi, a 150 m.t. dalla stazione Trastevere,
e poco distante dal centro storico, a cui è ben collegato con i trasporti
pubblici .');
```

```
INSERT INTO Alloggio (id_alloggio, nome, prezzo_per_persona, numero_letti,
costo_pulizia,ora_checkin, ora_checkout, tipo_struttura, proprietario,comune, via,
civico,descrizione)
VALUES
(3, 'theHouse2',21.36,4,20,'14:00','9:00','StanzaCondivisa','email5@dominio.com',
'B0','Via Newton', '10','La casa è composta da 2 camere da letto, un soggiorno
abitabile, cucina attrezzata con elettrodomestici in cui si può gustare il gusto della
cucina, ci sono lavatrice, asciugacapelli e stoviglie di base! Non esitate a
contattarci per maggiori informazioni');
```

```
INSERT INTO Alloggio (id_alloggio, nome, prezzo_per_persona, numero_letti,
costo_pulizia,ora_checkin, ora_checkout, tipo_struttura, proprietario,comune, via,
civico,descrizione)
VALUES
(4, 'theHouse3', 1000, 5, 10, '15:00','11:30','Altra struttura','email8@dominio.com',
'MI','Via Da Vinci', '2','Esclusivo attico di 75 mq con terrazza, cucina abitabile,
camino, salotto, camera da letto, grande bagno con doccia doppia.');
```

```
INSERT INTO Alloggio (id_alloggio, nome, prezzo_per_persona, numero_letti,ora_checkin,
ora_checkout, tipo_struttura, proprietario,comune, via, civico,descrizione)
VALUES
(5, 'theHouse4', 96.33, 5, '17:00','10:30','Appartamento','email9@dominio.com','CA',
'Via Galileo', '130/A','Intero appartamento di 70mq nel centro città, a pochissimi
metri dalla via Roma, immerso nel quartiere Marina.
Uscendo di casa vi ritroverete di fronte i più famosi ristoranti e locali della città,
ma anche il porto, la stazione,le fermate dei bus e tutto quel che la parte più
centrale della città garantisce.');
```

```
/*Prenotazioni*/
```

```
INSERT INTO
```

```
Prenotazione(id_prenotazione,stato_prenotazione,numero_ospiti,data_inizio,data_fine,  
conclusa,alloggio,gestore_prenotazione)
```

```
VALUES(1,'Confermata',5,'2/15/2022','2/22/2022',TRUE,1,'email@dominio.com');
```

```
INSERT INTO
```

```
Prenotazione(id_prenotazione,stato_prenotazione,numero_ospiti,data_inizio,data_fine,  
alloggio,gestore_prenotazione)
```

```
VALUES(2,'Cancellata',3,'4/10/2022','4/12/2022',2,'email1@dominio.com');
```

```
INSERT INTO
```

```
Prenotazione(id_prenotazione,stato_prenotazione,numero_ospiti,data_inizio,data_fine,  
alloggio,gestore_prenotazione)
```

```
VALUES(3,'Attesa',4,'8/10/2022','8/20/2022',3,'email3@dominio.com');
```

```
INSERT INTO
```

```
Prenotazione(id_prenotazione,stato_prenotazione,numero_ospiti,data_inizio,data_fine,  
alloggio,gestore_prenotazione)
```

```
VALUES(4,'Rifiutata',5,'10/12/2022','10/15/2022',4,'email6@dominio.com');
```

```
INSERT INTO
```

```
Prenotazione(id_prenotazione,stato_prenotazione,numero_ospiti,data_inizio,data_fine,  
conclusa,alloggio,gestore_prenotazione)
```

```
VALUES(5,'Confermata',5,'4/1/2022','4/5/2022',TRUE,5,'email7@dominio.com');
```

```
INSERT INTO
```

```
Prenotazione(id_prenotazione,stato_prenotazione,numero_ospiti,data_inizio,data_fine,  
alloggio,gestore_prenotazione)
```

```
VALUES(6,'Attesa',3,'9/12/2022','9/19/2022',2,'email1@dominio.com');
```

```
INSERT INTO
```

```
Prenotazione(id_prenotazione,stato_prenotazione,numero_ospiti,data_inizio,data_fine,  
conclusa,alloggio,gestore_prenotazione)
```

```
VALUES(7,'Confermata',5,'5/15/2022','5/22/2022',TRUE,5,'email3@dominio.com');
```

```

/*Recensione*/

INSERT INTO Recensione(id_recensione,data,ora,prenotazione,visibile)
VALUES(1,'2/25/2022','15:37',1,TRUE);

INSERT INTO Recensione(id_recensione,data,ora,prenotazione)
VALUES(2,'4/5/2022','18:50',5);

INSERT INTO Recensione(id_recensione,data,ora,prenotazione,visibile)
VALUES(3,'5/23/2022','16:22',7,TRUE);

/*Recensione Alloggio*/

INSERT INTO
Recensione_Alloggio(recensione,testo,pulizia,comunicazione,qualità_prezzo,posizione)
VALUES(1,'Bellissimo posto!',4,4,4,5);

INSERT INTO
Recensione_Alloggio(recensione,testo,pulizia,comunicazione,qualità_prezzo,posizione)
VALUES(2,'Non mi è piaciuto.',1,1,1,2);

INSERT INTO
Recensione_Alloggio(recensione,testo,pulizia,comunicazione,qualità_prezzo,posizione)
VALUES(3,'Ottima sistemazione',4,4,5,5);

/*Recensione Ospite*/

INSERT INTO Recensione_Ospite(recensione,commento_ospite)
VALUES(1,'Gli ospiti sono stati molto riguardevoli verso la struttura.');
```

```

INSERT INTO Recensione_Ospite(recensione,commento_ospite)
VALUES(3,'Hanno lasciato tutto pulito e in ordine');
```

```

/*Recensione Host*/

INSERT INTO Recensione_Host(recensione,commento_host)
VALUES(1,'Host cordiale, ci accolto con dei dolci tipici.');
```

```

INSERT INTO Recensione_Host(recensione,commento_host)
VALUES(2,'Host si è presentato al checkin con due ore di ritardo.');
```

```

INSERT INTO Recensione_Host(recensione,commento_host)
VALUES(3,'Host molto disponibile.');
```

```
/*Commento*/
```

```
INSERT INTO Commento(afferenza,autore,data,ora,commento)
VALUES(1,'email@dominio.com','2/25/2022','10:20','Piacevole soggiorno, ci ha fatto
piacere essere ospitati qui');
```

```
INSERT INTO Commento(afferenza,autore,data,ora,commento)
VALUES(1,'email2@dominio.com','2/25/2022','15:06','Grazie a voi!');
```

```
INSERT INTO Commento(afferenza,autore,data,ora,commento)
VALUES(1,'email6@dominio.com','4/5/2022','9:10','Sapete indicarmi qualche ristorante
nei dintorni della struttura? Grazie');
```

```
INSERT INTO Commento(afferenza,autore,data,ora,commento)
VALUES(1,'email@dominio.com','4/6/2022','19:44','Certamente, guardi qui: https://
www.ristoranteitaliano.it/');
```

```
/*Servizi*/
```

```
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Cucina');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Wi-Fi');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Garage');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Lavatrice');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('TV');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Asciugacapelli');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Aria condizionata');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Asciugatrice');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Cassaforte');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Piscina');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Macchina per il caffè');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Animali inclusi');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Palestra');
INSERT INTO Servizio(nome) VALUES('Lenzuola');
```

```
/*Immagine*/
```

```
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(1, 'pic1.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(1, 'pic2.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(1, 'pic3.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(1, 'pic4.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(1, 'pic5.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(2, 'pic1.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(2, 'pic2.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(2, 'pic3.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(2, 'pic4.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(2, 'pic5.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(3, 'pic1.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(3, 'pic2.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(3, 'pic3.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(4, 'pic1.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(4, 'pic2.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(5, 'pic1.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(5, 'pic2.jpg');
INSERT INTO Immagine(alloggio,foto) VALUES(5, 'pic3.jpg');
```

```
/*Partecipazione*/
```

```
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(1,'email@dominio.com');
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(1,'email1@dominio.com');
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(1,'email3@dominio.com');
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(5,'email7@dominio.com');
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(5,'email8@dominio.com');
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(3,'email3@dominio.com');
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(3,'email1@dominio.com');
INSERT INTO Partecipazione(prenotazione,ospite) VALUES(3,'email@dominio.com');
```

```
/*Fornito*/
```

```
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Cucina',1);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Wi-Fi',1);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Lavatrice',1);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('TV',1);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Asciugacapelli',1);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Cucina',2);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Wi-Fi',2);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Lavatrice',2);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Animali inclusi',2);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Aria condizionata',2);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Wi-Fi',3);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Lavatrice',3);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Animali inclusi',3);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Aria condizionata',4);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Lenzuola',4);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Garage',5);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Wi-Fi',5);
INSERT INTO Fornito(servizio,alloggio) VALUES('Macchina per il caffè',5);
```

```
/*Preferito*/
```

```
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email@dominio.com',1);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email@dominio.com',3);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email@dominio.com',5);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email3@dominio.com',4);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email3@dominio.com',5);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email5@dominio.com',2);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email5@dominio.com',3);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email6@dominio.com',1);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email6@dominio.com',2);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email6@dominio.com',3);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email7@dominio.com',3);
INSERT INTO Preferito(utente,alloggio) VALUES('email7@dominio.com',5);
```

3.3 OPERAZIONE DI OPERAZIONE E MODIFICA

```
/*UPDATE*/

UPDATE Utente
SET email = 'emailnuova@dominio.com', nome = 'nuovoNome', cognome = 'nuovoCognome',
metodo_pagamento = '0987654321098765', tipo_utente = 'Host'
WHERE email = 'email@dominio.com';

UPDATE Alloggio
SET id_alloggio = 10, prezzo_per_persona = 250.78, ora_checkin = '18:00',
civico = 100, numero_letti = 8
WHERE id_alloggio = 1;

UPDATE Prenotazione
SET stato_prenotazione = 'Confermata';
WHERE id_prenotazione = 6;

UPDATE Recensione
SET visibile = TRUE
WHERE id_prenotazione = 2;

UPDATE Commento
SET commento = 'Modifica al commento inserito, con questo nuovo commento'
WHERE afferenza = 1 AND autore = 'email6@dominio.com' AND ora = '9:10'
AND data = '4/5/2022';

/*DELETE*/

DELETE FROM Utente WHERE email = 'email2@dominio.com';

DELETE FROM Alloggio WHERE id_alloggio = 5;

DELETE FROM Commento WHERE afferenza = 1 AND autore = 'emailnuova@dominio.com'
AND ora = '19:44' AND data = '4/6/2022';

DELETE FROM Immagine WHERE alloggio = 4 foto = 'pic1.jpg';

DELETE FROM Servizio WHERE servizio = 'Animali inclusi';
```

Per gestire le delete senza violare i vincoli bisogna implementare delle trigger.